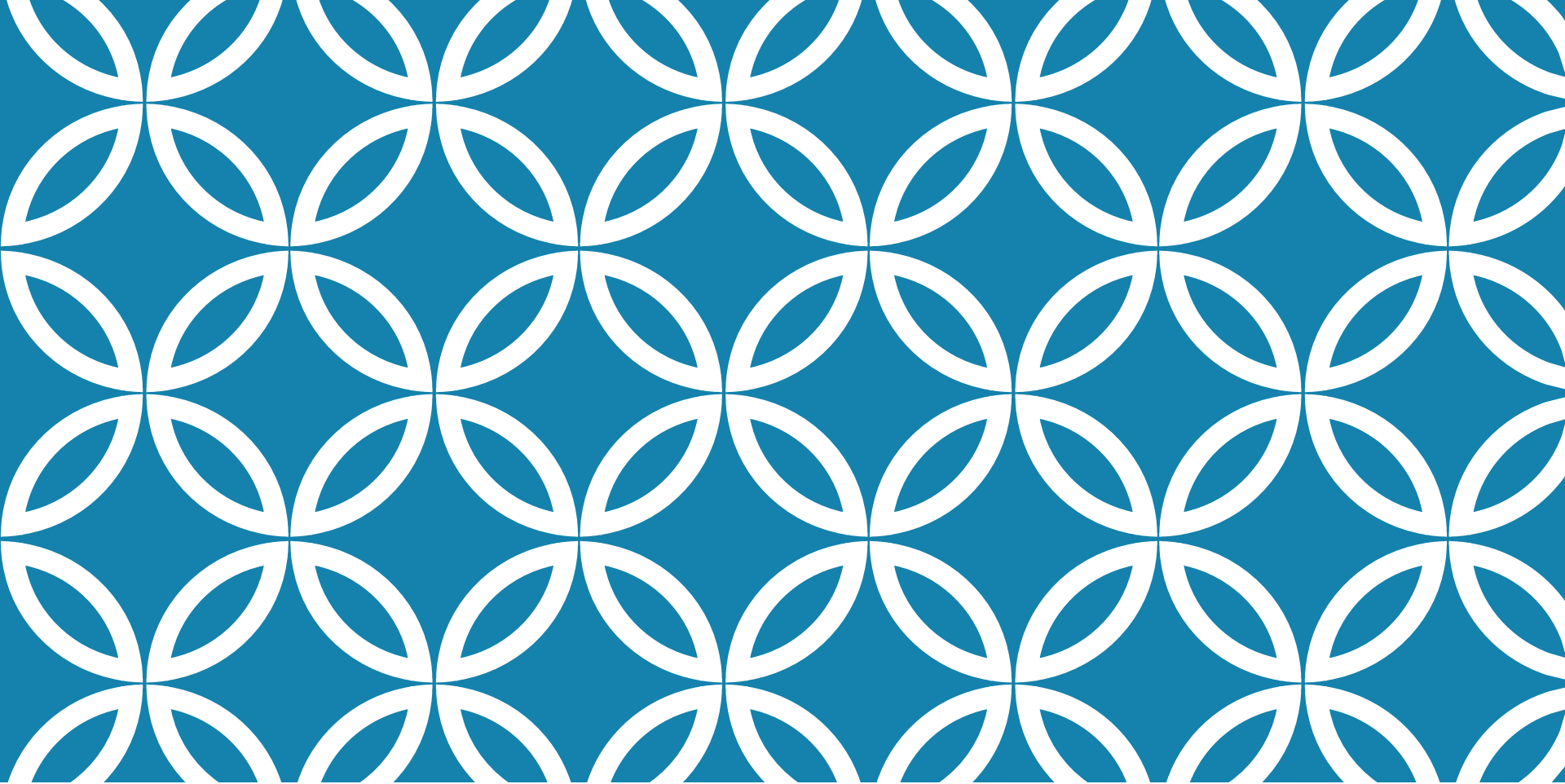




ESTRUCTURA DE DATOS

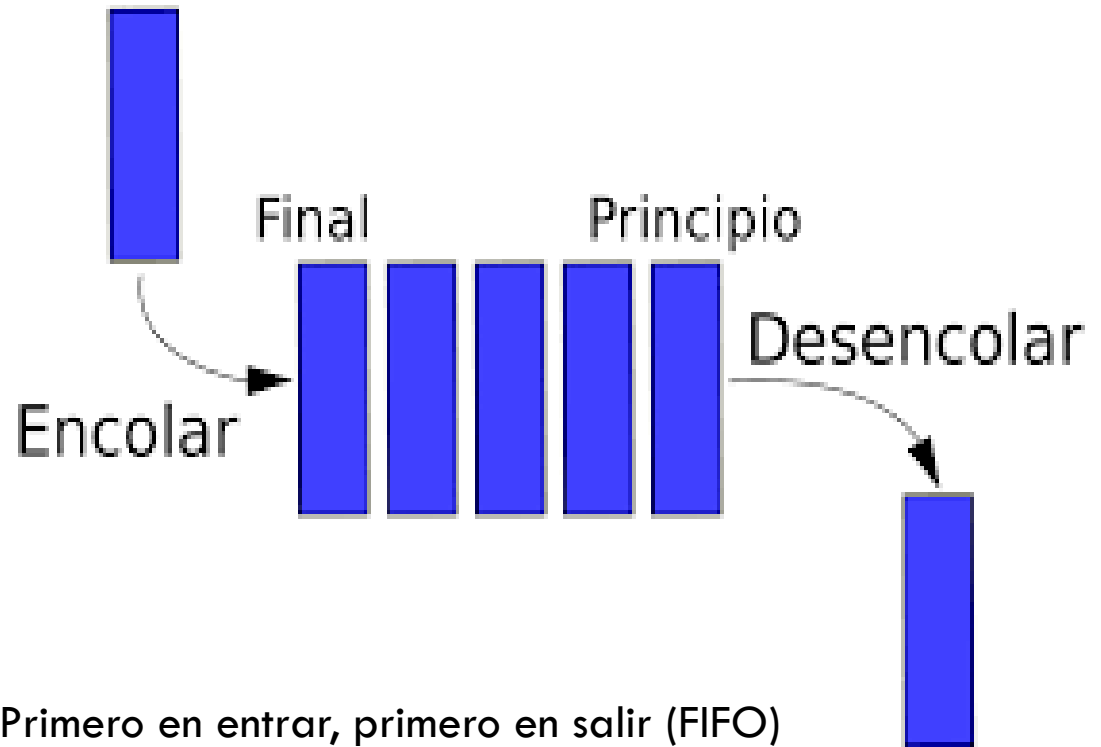
Primer Semestre 2022



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
UTEM del Estado de Chile

Una **cola** es un **TAD** de comportamiento **FIFO**, con las operaciones crear, agregar, extraer y vacía

En una cola sólo se puede acceder a uno de extremos, denominado rear, para agregar un elemento y al otro, denominado front, para extraer un elemento



Primero en entrar, primero en salir (FIFO)

COLAS



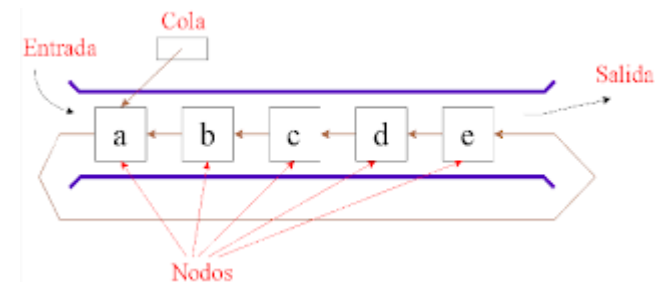
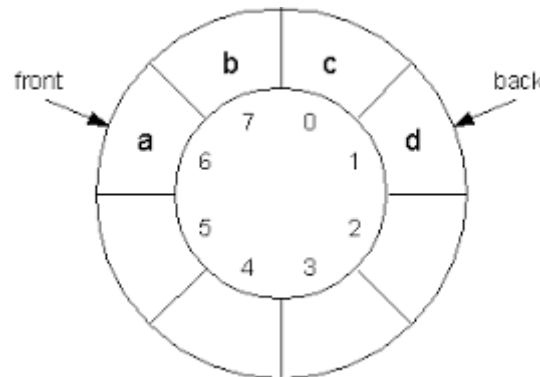
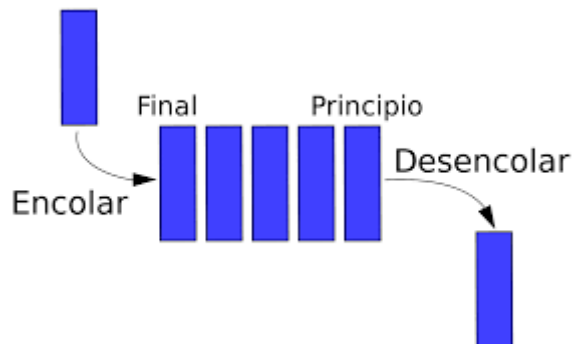
COLAS

Una **cola** es una **lista con restricciones**. En ésta, las inserciones ocurren en un extremo y los descartes en el otro. Si se conoce el máximo número de componentes que tendrán que esperar en la cola, se suele implementar en base a arreglos.

Una analogía que se utiliza como ejemplo es la “**Fila de un Banco**” donde el primero en entrar es el primero en salir.

Una **Cola** requiere dos variables o índices:

- Cola: que es un índice a donde insertar o encolar(AGREGAR).
- Cabeza(frente): es un índice al elemento a descartar o desencolar (EXTRAER)



COLAS

Las colas se utilizan en sistemas informáticos, transportes y operaciones de investigación (entre otros), dónde los objetos, personas o eventos son tomados como datos que se almacenan y se guardan mediante colas para su posterior procesamiento. Este tipo de estructura de datos abstracta se implementa en lenguajes orientados a objetos mediante clases, en forma de listas enlazadas.

Operaciones:

1. **push(dato):** Significa que vamos a **agregar** un dato a la cola..
2. **pop():** Significa que vamos a sacar un dato de la cola.
3. **empty():** A través de esta instrucción podemos ver si **se llegó al final de la cola.**
Devuelve True o False.
4. **front():** Muestra el primer nodo o dato de la cola.

Ejemplos de uso de colas:

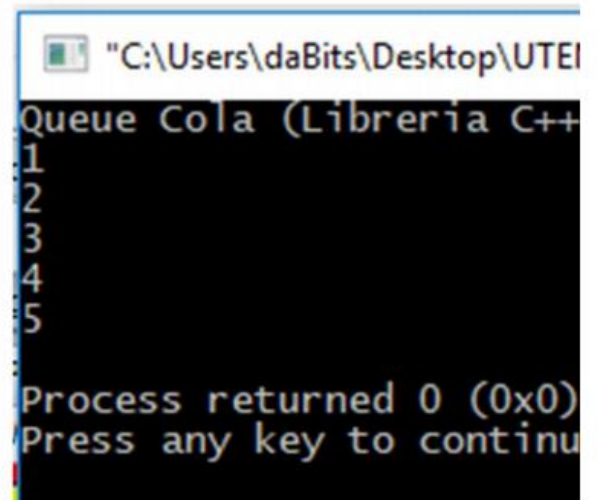
- La aplicación más común de las colas es la organización de tareas de un ordenador. En general, los trabajos enviados a un ordenador son "encolados" por éste, para ir procesando secuencialmente todos los trabajos en el mismo orden en que se reciben.
- Cola en el Spooler de Impresión.

EJEMPLO BÁSICO DE COLA

```
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Queue Cola (Libreria C++)" << endl;
    queue<int> c;
    c.push(1);
    c.push(2);
    c.push(3);
    c.push(4);
    c.push(5);

    while(!c.empty()) {
        cout << c.front() << endl;
        c.pop();
    }
    return 0;
}
```



```
"C:\Users\daBits\Desktop\UTEL
Queue Cola (Libreria C++)
1
2
3
4
5
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue
```

EJEMPLO COLA A TRAVÉS DE LISTA



Implementación por Lista



<https://onlinegdb.com/xcWHeACJT>

EJEMPLO COLAS Y CLASE

“Extracto del Material del Profesor
David Castro Salinas”

```
#include <iostream>
#include <stack>
#include <queue>
using namespace std;

class Persona {
public:
    Persona();
    ~Persona();
    void setNombre(string);
    string getNombre();
private:
    string nombre;
};

Persona::Persona() {
    nombre = "";
}

Persona::~~Persona() {
}

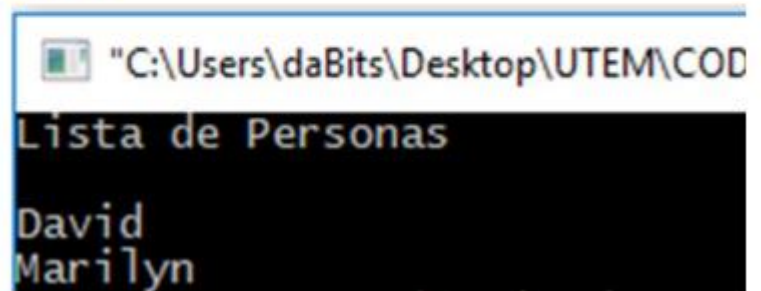
void Persona::setNombre(string valor) {
    nombre = valor;
}

string Persona::getNombre() {
    return nombre;
}
```

EJEMPLO COLAS Y CLASE

“Extracto del Material del Profesor
David Castro Salinas”

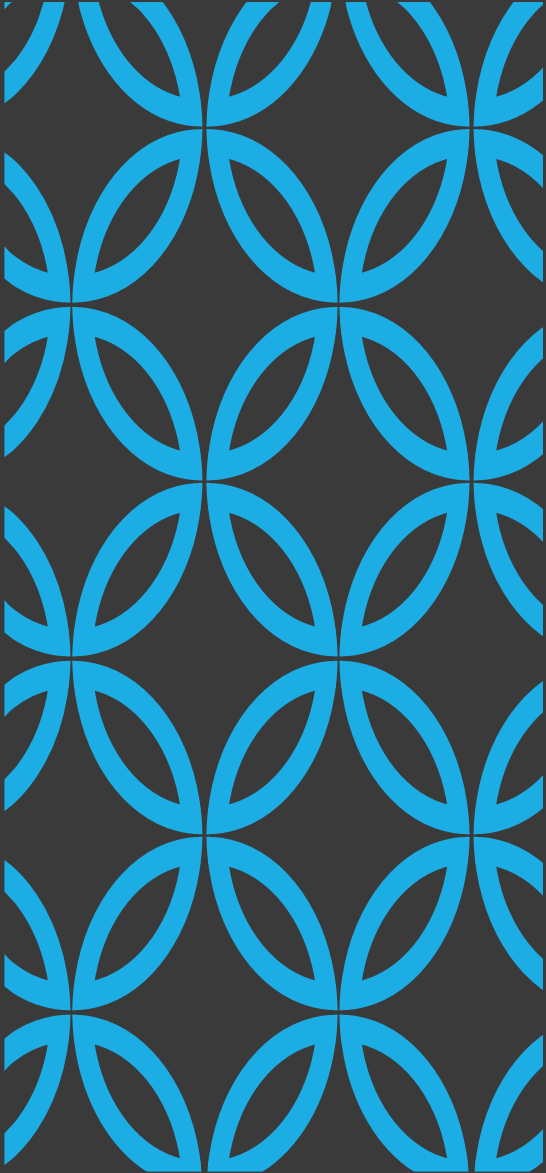
```
int main() {  
  
    Persona p1;  
    p1.setNombre("David");  
  
    Persona p2;  
    p2.setNombre("Marilyn");  
  
    /**Utilizando Queue**/  
    queue<Persona> s;  
    s.push(p1);  
    s.push(p2);  
  
    cout << "Lista de Personas" << endl;  
    while(!s.empty()){  
        Persona aux;  
        aux = s.front();  
        s.pop();  
        cout << endl << aux.getNombre();  
    }  
  
    return 0;  
}
```



```
"C:\Users\daBits\Desktop\UTEM\COD  
Lista de Personas  
David  
Marilyn
```


<https://onlinegdb.com/fUG33Ue1O>

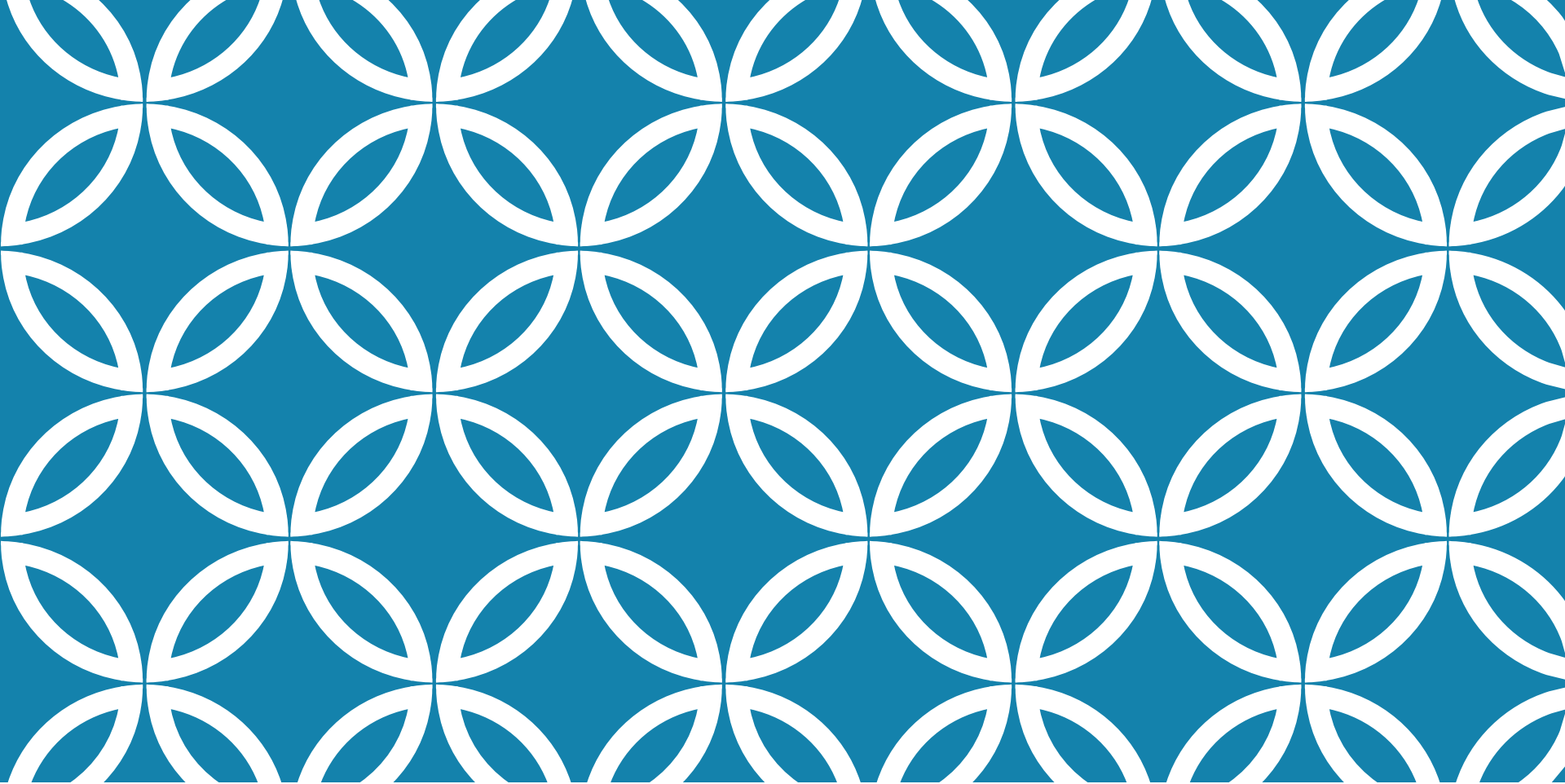
EJEMPLO COLA



EJEMPLO BÁSICO DE STACK, COLA Y HEAP

<https://onlinegdb.com/oxe2nltfQ>

Material sobre Colas



ESTRUCTURA DE DATOS

Primer Semestre 2022



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
UTEM del Estado de Chile